ECE 330 · Fall 2026

HW5
完整题目截图与解答

共 6 题 · 题面截图、中文题意、作答图与逐步推导

> 按现有知非录的实例参数整理。题面保留实际网页截图；文字解答为既有独立解析，非官方解答。截图中的输入值保留网页原貌，以后续解答中的结果为准。

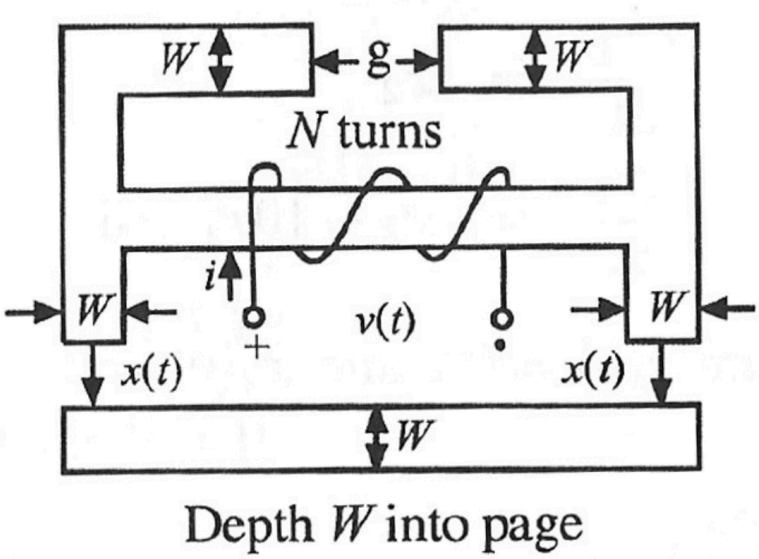
1. HW5.1 并联磁路与闭合气隙
2. HW5.2 转角电感的两个极位
3. HW5.3 单气隙打开时的负电压
4. HW5.4 重叠面积变化与线圈电阻
5. HW5.5 转动多端口的完整求导
6. HW5.6 开路定子电压的 RMS 与频率

整理日期 2026-11-04
来源：ECE330 知非录 HW5 现行阅读版与配套题面截图。

HW5.1 并联磁路与闭合气隙

完整原题截图

HW5.1. 4.1



The infinitely permeabile iron core with $W = 2$ cm given above has a coil wrapped around it with $N = 123$ turns. The airgap $g = 0.46$ cm is fixed while the airgap $x(t)$ cm is free to vary. The coil is driven by $i(t)$ A of current.

At time $t = 0$ seconds, the variable airgap is $x(0) = 0.24$ cm, and the driving current is $i(0) = 4$ A. What is the numerical value of the flux linkage λ at time $t = 0$ seconds? Neglect fringing.

λ[Wb turns]=	0.00129500	?	✕ 0%

At time $t = 0$ seconds, the current i is increasing at a rate of 11 A/s, while the airgap x is closing at a rate of 10 m/s. What is the instantaneous voltage across the coil at time $t = 0$ seconds? Neglect fringing, and use the polarities marked in the diagram.

v[V]=	26.4407	?	✓ 100%

Go to latest variant

来源：PrairieLearn HW5.1 实际网页题面。2026-11-04 截图，历史实例参数与现有解析一致。

HW5.1 并联磁路与闭合气隙 · 解答

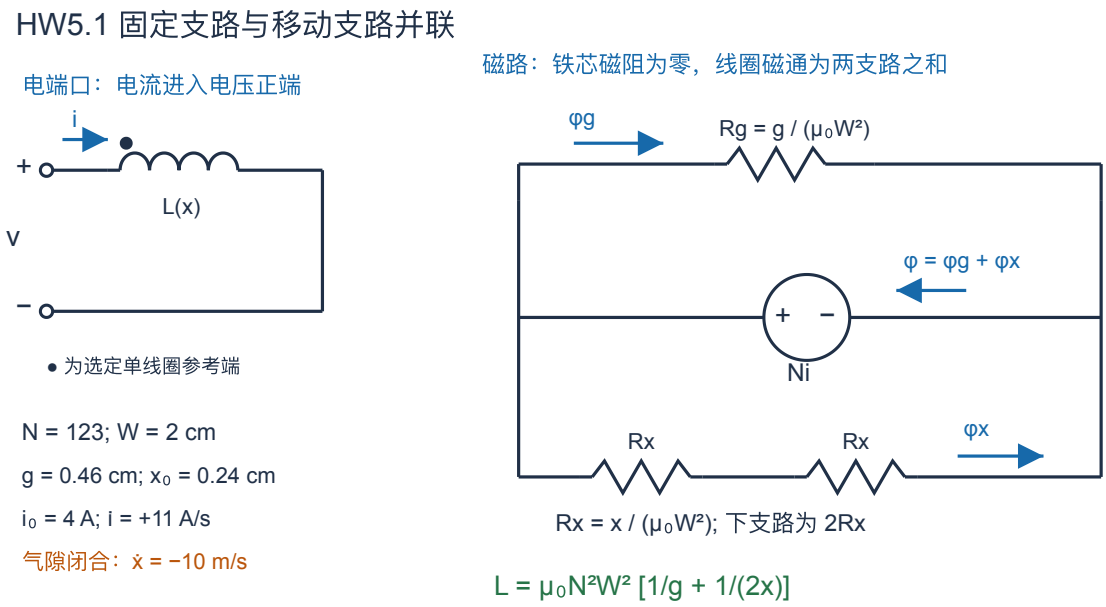
完整中文翻译

铁芯磁导率无限大，各处铁芯宽度与入纸面深度均为 W = 2 cm，线圈 N = 123 匝。上方固定气隙 g = 0.46 cm，下方左右两个气隙均为 x(t)，允许改变。线圈通电 i(t)。

在 t = 0，x = 0.24 cm，i = 4 A，求磁链 λ（Wb·turn）。此时电流以 11 A/s 增大，两个可变气隙均以 10 m/s 闭合，按原图电压极性求瞬时 v（V）。两问均忽略边缘效应。原图电流进入标有 + 的端子。

作答图与逐步求解

本题作答要画图。 下图为可照画的模型；保留端口极性、电流/磁通参考、气隙数量与参数。原题截图仅作对照，不能替代这幅作答图。



(a) t = 0 的磁链

先把长度换成米：W = 0.020 m，g = 0.0046 m，x_0 = 0.0024 m。以磁阻式为中心，分别将长度换成g与2x，面积换成W^2：

$$\begin{aligned}\mathcal{R}_g &= \frac{g}{\mu_0 W^2}\\ \mathcal{R}_{\text{lower}} &= 2\mathcal{R}_x\\ &= \frac{2x}{\mu_0 W^2}.\end{aligned}$$

以各支路的磁路定律为中心，先解出支路磁通，再将对应磁阻替换为上面的几何表达式：

$$
\begin{aligned}
\phi_g &= \frac{Ni}{\mathcal{R}_g} \\
&= \frac{\mu_0 W^2 Ni}{g} \\
\phi_x &= \frac{Ni}{2\mathcal{R}_x} \\
&= \frac{\mu_0 W^2 Ni}{2x}.
\end{aligned}
$$

以磁链定义为中心，先替换总磁通，再将两支路磁通换入。对照磁链等于电感乘电流，认出电感：

$$
\begin{aligned}
\lambda &= N(\phi_g + \phi_x) \\
&= N\left(\frac{\mu_0 W^2 Ni}{g} + \frac{\mu_0 W^2 Ni}{2x}\right) \\
&= \mu_0 N^2 W^2 i\left(\frac{1}{g} + \frac{1}{2x}\right), \\
L(x) &= \mu_0 N^2 W^2\left(\frac{1}{g} + \frac{1}{2x}\right).
\end{aligned}
$$

以磁链式为中心，将i与x换成初始值，再代入题给参数：

$$
\begin{aligned}
\lambda_0 &= \mu_0 N^2 W^2 i_0\left(\frac{1}{g} + \frac{1}{2x_0}\right) \\
&= (4\pi \times 10^{-7})(123)^2(0.020)^2(4)\left(\frac{1}{0.0046} + \frac{1}{2(0.0024)}\right) \\
&\approx 0.0129500 \text{ Wb} \cdot \text{turn}.
\end{aligned}
$$

(b) 瞬时电压

“increasing” 给 $\dot{i} = +11$ A/s；“closing” 给 $\dot{x} = -10$ m/s。闭合使气隙长度减小，不是正速度。题给速度已是 m/s，不能再按 cm/s 换算。

先以电感对位置的导数为中心，替换整个电感函数，固定g、W、N求导：

$$
\begin{aligned}
\frac{dL}{dx} &= \mu_0 N^2 W^2 \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{g} + \frac{1}{2x}\right) \\
&= -\frac{\mu_0 N^2 W^2}{2x^2}.
\end{aligned}
$$

导数的负号来自 $d(x^{-1})/dx = -x^{-2}$。$\dot{x} < 0$ 与 $dL/dx < 0$ 相乘给正运动电压：闭合增大电感。

回到电压的中心式，将L和位置导数分别换成上面得到的表达式，然后替换瞬时电流、速度与电流斜率：

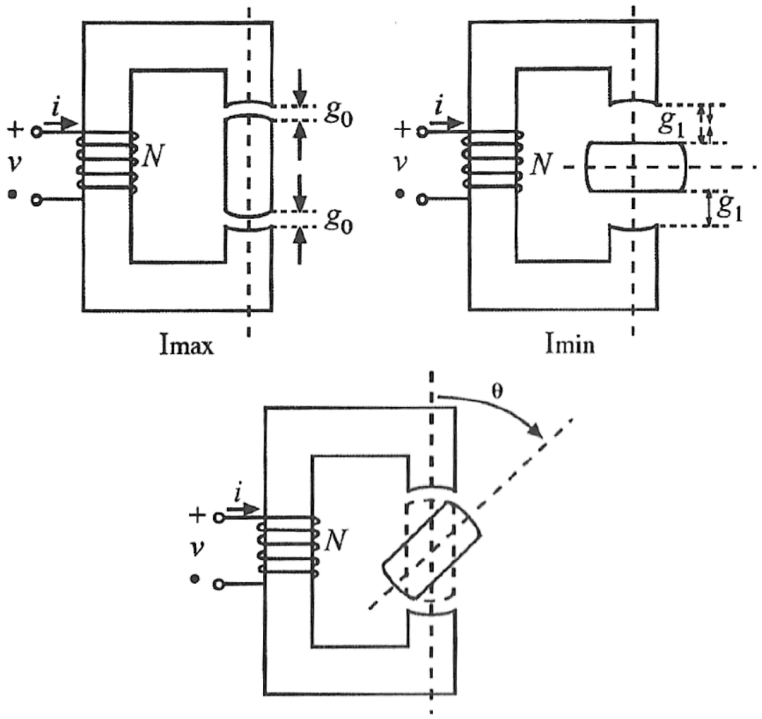
$$
\begin{aligned}
v_0 &= \mu_0 N^2 W^2\left[\left(\frac{1}{g} + \frac{1}{2x_0}\right)\dot{i}_0 - \frac{i_0}{2x_0^2}\dot{x}_0\right] \\
&= (4\pi \times 10^{-7})(123)^2(0.020)^2\left[\left(\frac{1}{0.0046} + \frac{1}{2(0.0024)}\right)(11) - \frac{4}{2(0.0024)^2}(-10)\right] \\
&\approx 0.0356124 + 26.4051 \\
&\approx +26.4407 \text{ V}.
\end{aligned}
$$

检查：两项均使正磁链增加，电压应正；x → ∞ 时下支路磁阻趋于无限，仅留下固定气隙支路。实际大气隙时忽略漏磁/边缘效应的理想模型可能失准，此极限用于代数检查。

HW5.2 转角电感的两个极位

完整原题截图

HW5.2. 4.2



The inductance for the reluctance motor shown above with $N = 215$ turns can be approximated as a sinusoidal function

$$L = L_1 + L_2 \cos(2\theta)$$

where the rotor angle θ is oriented as in the figure.

When $g_0 = 0.15$ cm, the cross-sectional area $A_{g0} = 5$ cm^2. When $g_1 = 0.94$ cm, the cross-sectional area $A_{g1} = 7$ cm^2.

What are the values of L_1 and L_2 for this motor? The reluctance of the iron core can be neglected.

L_1[mH]=	5.92210	?	✓ 100%
L_2[mH]=	3.75924	?	✓ 100%

Go to latest variant

来源：PrairieLearn HW5.2 实际网页题面。2026-11-04 截图，历史实例参数与现有解析一致。

HW5.2 转角电感的两个极位 · 解答

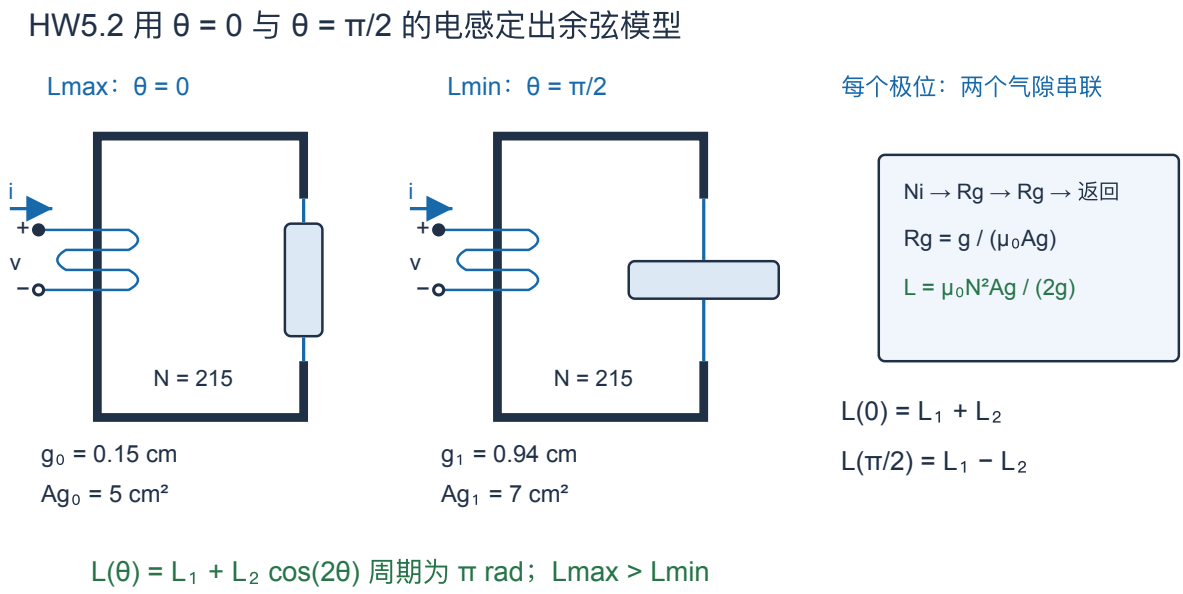
完整中文翻译

磁阻电机线圈有 N = 215 匝，转子角 θ 由图中的竖直对齐位置向斜转位置量起。电感近似为 $L = L_1 + L_2\cos(2\theta)$。

在 θ = 0 的对齐位置，两个气隙各为 $g_0 = 0.15$ cm，每个的截面积 $Ag_0 = 5$ cm²；在 θ = 90° 的横向位置，两个气隙各为 $g_1 = 0.94$ cm，每个的截面积 $Ag_1 = 7$ cm²。忽略铁芯磁阻，求 L_1、L_2，单位 mH。

作答图与逐步求解

本题作答要画图。 下图为可照画的模型；保留端口极性、电流/磁通参考、气隙数量与参数。原题截图仅作对照，不能替代这幅作答图。



(a) 两个极位的电感

先将两组气隙长度与面积换成国际单位：

$$\begin{aligned} g_0 &= 0.15\times10^{-2} \\ &= 0.0015\ \text{m} \\ A_{g0} &= 5\times10^{-4}\ \text{m}^2; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g_1 &= 0.94\times10^{-2} \\ &= 0.0094\ \text{m} \\ A_{g1} &= 7\times10^{-4}\ \text{m}^2. \end{aligned}$$

面积从 cm² 换成 m² 乘 10^{-4}，不是 10^{-2}。

以两气隙电感式为中心，先换入对齐位置的g_0、Ag_0，再换入横向位置的g_1、Ag_1：

$$
\begin{aligned}
L_{\max} &= \frac{\mu_0 N^2 A_{g0}}{2g_0} \\
&= \frac{(4\pi\times10^{-7})(215)^2(5\times10^{-4})}{2(0.0015)} \\
&\approx 0.00968134\ \text{H} \\
&= 9.68134\ \text{mH}.
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
L_{\min} &= \frac{\mu_0 N^2 A_{g1}}{2g_1} \\
&= \frac{(4\pi\times10^{-7})(215)^2(7\times10^{-4})}{2(0.0094)} \\
&\approx 0.00216285\ \text{H} \\
&= 2.16285\ \text{mH}.
\end{aligned}
$$

(b) 解 L_1 与 L_2

以题给角度电感为中心，分别用两个极位替换角度：

$$
\begin{cases}
L_1 + L_2 = L_{\max}, \\
L_1 - L_2 = L_{\min}.
\end{cases}
$$

第二式中 L_2 前的负号来自 $\cos(\pi) = -1$，不是把电感本身取负。

把两式相加或相减，分别消去另一个未知量，再用(a)的完整极位电感表达式替换：

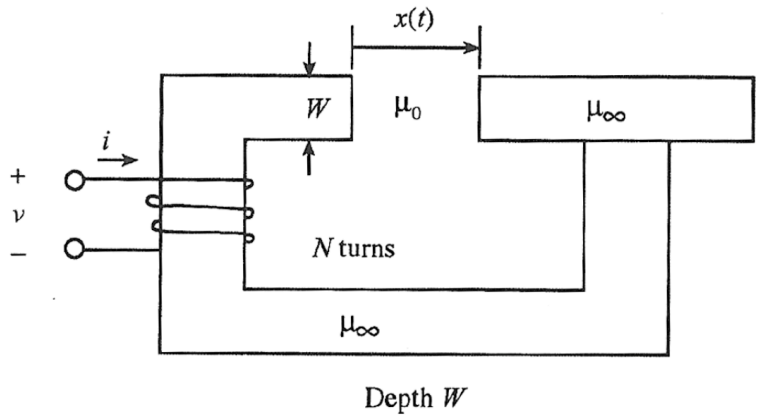
$$
\begin{aligned}
L_1 &= \frac{L_{\max} + L_{\min}}{2} \\
&= \frac{1}{2}\left[\frac{(4\pi\times10^{-7})(215)^2(5\times10^{-4})}{2(0.0015)} + \frac{(4\pi\times10^{-7})(215)^2(7\times10^{-4})}{2(0.0094)}\right] \\
&\approx 5.92210\ \text{mH}, \\
L_2 &= \frac{L_{\max} - L_{\min}}{2} \\
&= \frac{1}{2}\left[\frac{(4\pi\times10^{-7})(215)^2(5\times10^{-4})}{2(0.0015)} - \frac{(4\pi\times10^{-7})(215)^2(7\times10^{-4})}{2(0.0094)}\right] \\
&\approx 3.75924\ \text{mH}.
\end{aligned}
$$

检查：$L_1 \pm L_2$ 回到上述极位；$L_1 > |L_2|$，整个角度范围内电感为正。

HW5.3 单气隙打开时的负电压

完整原题截图

HW5.3. 4.4



Depth W

The infinitely permeabile iron core with $W = 1.7$ cm given above has a coil wrapped around it with $N = 201$ turns. The airgap is set at $x = 0.99$ cm. The coil is driven by $i = 7$ A of DC current. Neglect fringing in all of your calculations.

What is the numerical value of the flux linkage λ?

λ[Wb turns]=	0.0103744	?	✓ 100%

At this very instant, the coil current i is decreased from its original DC value at a rate of 13 A/s, while the airgap x is forced to open at a rate of 2 m/s. What is the instantaneous voltage across the coil? Use the polarities marked in the diagram.

v[V]=	-2.11510	?	✓ 100%

Go to latest variant

来源：PrairieLearn HW5.3 实际网页题面。2026-11-04 截图，历史实例参数与现有解析一致。

HW5.3 单气隙打开时的负电压 · 解答

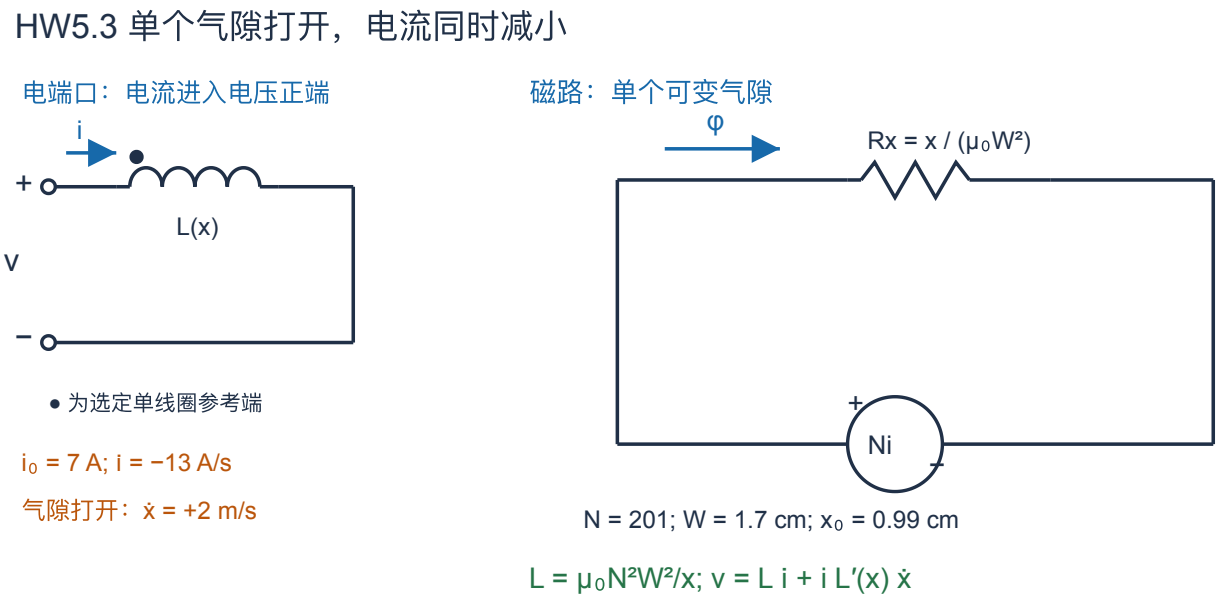
完整中文翻译

无限磁导率铁芯各处宽度及深度 W = 1.7 cm，绕 N = 201 匝。单个气隙 x = 0.99 cm，起初线圈通 7 A 直流。全程忽略边缘效应，先求磁链 λ。

在这一瞬间，电流以 13 A/s 下降，同时气隙以 2 m/s 打开，求瞬时线圈电压。必须使用原图上端 +、下端 − 的电压极性，电流从 + 端流入。

作答图与逐步求解

本题作答要画图。 下图为可照画的模型；保留端口极性、电流/磁通参考、气隙数量与参数。原题截图仅作对照，不能替代这幅作答图。



(a) 磁链

W = 0.017 m，x_0 = 0.0099 m。以磁链式为中心，先换入单气隙电感，再将电流、位置换成初始值：

$$\lambda_0 = \frac{\mu_0 N^2 W^2 i_0}{x_0}$$
$$= \frac{(4\pi \times 10^{-7})(201)^2(0.017)^2(7)}{0.0099}$$
$$\approx 0.0103744 \ \text{Wb} \cdot \text{turn}.$$

(b) 电压

decreased（减小）给 $\dot{i} = -13$ A/s；open（打开）给 $\dot{x} = +2$ m/s。

以磁链导数展开后的电压式为中心，替换单气隙电感及其位置导数；最后代入带符号的电流斜率和运动速度：

$$\begin{aligned} v_0 &= \frac{\mu_0 N^2 W^2 \cdot}{x_0} i_0 - \frac{\mu_0 N^2 W^2 i_0 \cdot}{x_0^2} x_0 \\ &= (4\pi \times 10^{-7})(201)^2 (0.017)^2 \left[\frac{-13}{0.0099} - \frac{7(2)}{(0.0099)^2} \right] \\ &\approx -0.0192667 - 2.09584 \\ &\approx -2.11510 \text{ V}. \end{aligned}$$

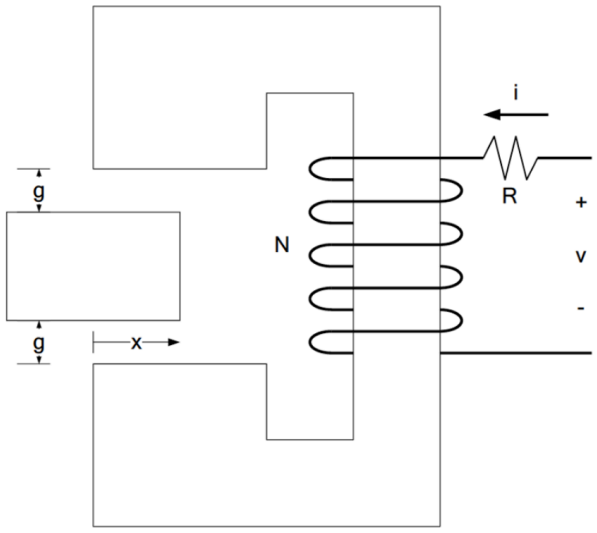
第一项负，因为电流正在下降；第二项负，因为气隙打开使 L 减小。两项同向减小磁链，不能取绝对值替代题目要求的带符号电压。

检查：若 x 固定，第二项为零；若 i 与 x 同时固定，两项都为零。

HW5.4 重叠面积变化与线圈电阻

完整原题截图

HW5.4. SP 5.1



The infinitely permeabile iron core given above with a depth into the page of $D = 1.7$ cm has a coil wrapped around it with $N = 129$ turns and a resistance of $R = 14\ \Omega$. The airgap $g = 0.41$ cm is fixed.

What is the flux linkage λ when $i = 10$ A and $x = 0.31$ cm? (Neglect fringing in your calculations.)

λ[Wb turns]=	0.00134396	?	✓ 100%

When $i = 10$ and $x = 0.31$ cm the time derivatives of the current and position are $\frac{di}{dt}\big|_{i=10} = 16$ A/s and $\frac{dx}{dt}\big|_{x=0.31} = 5$ m/s. What is the voltage across the coil for these conditions?

v[V]=	142.170	?	✓ 100%

Go to latest variant

来源：PrairieLearn HW5.4 实际网页题面。2026-11-04 截图，历史实例参数与现有解析一致。

HW5.4 重叠面积变化与线圈电阻 · 解答

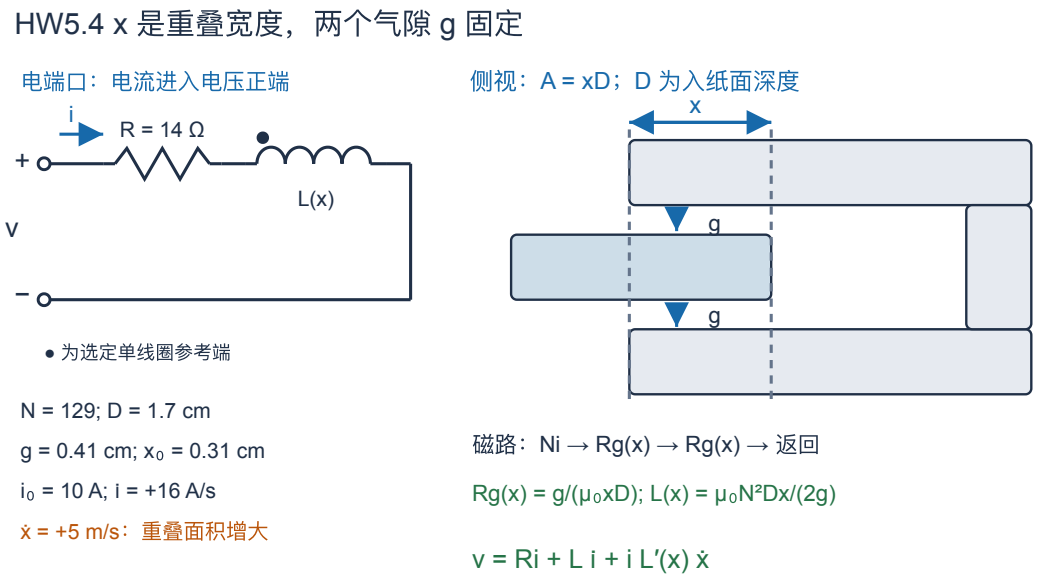
完整中文翻译

无限磁导率铁芯入纸面深度 D = 1.7 cm，线圈 N = 129 匝，线圈电阻 R = 14 Ω。上下两个气隙的长度都固定为 g = 0.41 cm；图中的 x 是移动铁块与上下极面的重叠宽度。

当 i = 10 A、x = 0.31 cm 时，忽略边缘效应求磁链 λ。此时 di/dt = 16 A/s、dx/dt = 5 m/s，求原图 +、− 两端之间的电压，包含线圈电阻。

作答图与逐步求解

本题作答要画图。 下图为可照画的模型；保留端口极性、电流/磁通参考、气隙数量与参数。原题截图仅作对照，不能替代这幅作答图。



(a) 磁链

D = 0.017 m，x_0 = 0.0031 m，g = 0.0041 m。以重叠面积式为中心，将x换成初始重叠宽度：

$$\begin{aligned} A_0 &= x_0 D \\ &= (0.0031)(0.017) \\ &= 5.27 \times 10^{-5}\ \mathrm{m}^2. \end{aligned}$$

以磁链关系为中心，换入重叠面积对应的电感，再代入初始位置、电流和其余参数：

$$\begin{aligned} \lambda_0 &= \frac{\mu_0 N^2 D x_0 i_0}{2g} \\ &= \frac{(4\pi \times 10^{-7})(129)^2(0.017)(0.0031)(10)}{2(0.0041)} \\ &\approx 0.00134396\ \mathrm{Wb \cdot turn}. \end{aligned}$$

(b) 端口电压

以含Ri的端口电压式为中心，保留电阻项，将电感和位置导数换成重叠模型的结果；再代入R、i及两个变化率：

$$
\begin{aligned}
v_0 &= Ri_0 + \frac{\mu_0 N^2 D x_0}{2g}\dot{i}_0 + \frac{\mu_0 N^2 D i_0}{2g}\dot{x}_0 \\
&= (14)(10) + \frac{(4\pi\times 10^{-7})(129)^2(0.017)}{2(0.0041)}\left[(0.0031)(16) + (10)(5)\right] \\
&\approx 140 + 0.00215033 + 2.16768 \\
&\approx 142.170\ \text{V}.
\end{aligned}
$$

本题 $\dot{x} > 0$ 表示重叠增大，$L'(x) > 0$，运动项为正。不可因为出现“位移”就默认电感下降。

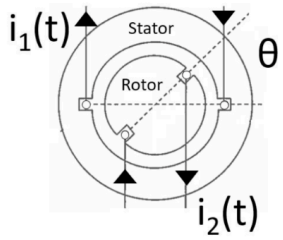
检查：导数项之和约 2.16983 V，只是感应部分；端口还包括 140 V 电阻压降。理想模型中 x → 0 时 L → 0，但微小重叠时边缘效应显著，此极限只用来核对模型代数。

HW5.5 转动多端口的完整求导

完整原题截图

HW5.5. 4.8 Multi-Port

A diesel generator is modeled as an electromechanical system shown below with two electrical and one mechanical ports. The stator is modeled as "terminal 1", the rotor is modeled as "terminal 2", and the angle between the stator and the rotor is modeled as the angle variable θ.



The rotor is connected to a DC current source of fixed 8 A, and driven by a diesel generator at a fixed angular velocity of 4 rad/s. The $\lambda - i$ relations have been modeled as the following:

$$\begin{bmatrix}\lambda_1\\ \lambda_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}7+3\cos(2\theta) & 0.4\cos(\theta)\\ 0.4\cos(\theta) & 66+35\cos(2\theta)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}i_1\\ i_2\end{bmatrix}$$

At time $t = 0$ second, the stator is driving an electrical load with $i_1(t=0) = -9$ A, with a rate of change of $\frac{di_1}{dt}|_{t=0} = 12$ A/s, and the rotor has angle $\theta(t=0) = 50^\circ$. What are the instantaneous terminal voltages observed at the stator and rotor terminals?

$v_1(t=0)$[V] =	280.662	?	✓ 100%
$v_2(t=0)$[V] =	-2191.85	?	✓ 100%

Go to latest variant

来源：PrairieLearn HW5.5 实际网页题面。2026-11-04 截图，历史实例参数与现有解析一致。

HW5.5 转动多端口的完整求导 · 解答

完整中文翻译

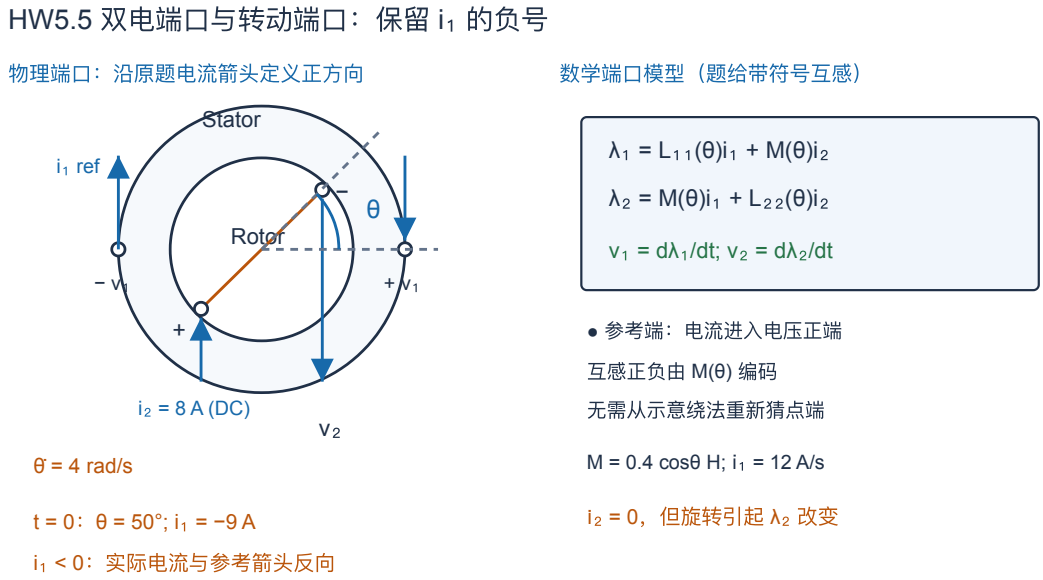
柴油发电机系统有两个电端口与一个机械转动端口：端口1为定子，端口2为转子，θ 为两者夹角。转子由恒定 8 A 的直流电流源励磁，并以恒定 4 rad/s 转动。题给磁链与电流关系为

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7+3\cos(2\theta) & 0.4\cos\theta \\ 0.4\cos\theta & 66+35\cos(2\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}.$$

在 t = 0，定子正向参考电流 $i_1 = -9$ A，电流变化率 $di_1/dt = 12$ A/s，转子角 $\theta = 50^\circ$。求此时两个端口的瞬时电压 v_1、v_2，单位 V。矩阵系数为电感（H）；角速度为正 $\dot{\theta} = 4$ rad/s。

作答图与逐步求解

本题作答要画图。 下图为可照画的模型；保留端口极性、电流/磁通参考、气隙数量与参数。原题截图仅作对照，不能替代这幅作答图。



(a) 展开并求导

分别以两个端口的磁链导数为中心，将各自磁链方程整体放入导数；每个乘积都保留电流变化项与角度变化项：

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{d(L_{11}i_1 + Mi_2)}{dt} \\ &= L_{11}\dot{i}_1 + M\dot{i}_2 + \dot{\theta}(L_{11}{}'i_1 + M'i_2), \\ v_2 &= \frac{d(Mi_1 + L_{22}i_2)}{dt} \\ &= M\dot{i}_1 + L_{22}\dot{i}_2 + \dot{\theta}(M'i_1 + L_{22}{}'i_2). \end{aligned}$$

再以各电感对角度的导数为中心，换入三个系数函数。对cos(2θ)求导时，内层2θ再给因子2：

$$
\begin{aligned}
L_{11'} &= -6\sin(2\theta) \\
M' &= -0.4\sin\theta \\
L_{22'} &= -70\sin(2\theta).
\end{aligned}
$$

三个负号都来自 $d(\cos u)/du = -\sin u$；L_{11}' 的 6 = 3×2，L_{22}' 的 70 = 35×2。

(b) 代入 v_1

回到第一条电压式，先用题给系数函数及其导数替换各电感项，再用零替换恒定电流i_2的时间导数；最后放入其余瞬时值：

$$
\begin{aligned}
v_1(0) &= [7 + 3\cos(2\theta_0)]\dot{i}_1 + [0.4\cos\theta_0](0) \\
&\quad + \dot{\theta}[-6\sin(2\theta_0) i_1 - 0.4\sin\theta_0\, i_2] \\
&= [7 + 3\cos(100^\circ)](12) + 4[-6\sin(100^\circ)(-9) - 0.4\sin(50^\circ)(8)] \\
&\approx 77.7487 + 202.913 \\
&\approx 280.662\ \text{V}.
\end{aligned}
$$

v_1 运动自感项中的负导数乘 $i_1 = -9$，变成正项；不能把 i_1 改为 +9。

(c) 代入 v_2

回到第二条电压式，替换互感、转子自感及其角度导数。i_2恒定只让电流变化项为零，两个运动项保留：

$$
\begin{aligned}
v_2(0) &= [0.4\cos\theta_0]\dot{i}_1 + [66 + 35\cos(2\theta_0)](0) \\
&\quad + \dot{\theta}[-0.4\sin\theta_0\, i_1 - 70\sin(2\theta_0) i_2] \\
&= [0.4\cos(50^\circ)](12) + 4[-0.4\sin(50^\circ)(-9) - 70\sin(100^\circ)(8)] \\
&\approx 3.08538 - 2194.94 \\
&\approx -2191.85\ \text{V}.
\end{aligned}
$$

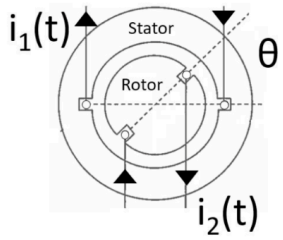
较大的负值来自转子自感随角度减小，而 8 A 的转子电流维持不变。检查：若 $\dot{\theta} = 0$，两个运动项消失，回到固定电感双端口式。已用两个完整 λ(t) 的直接数值求导复核上述电压。

HW5.6 开路定子电压的 RMS 与频率

完整原题截图

HW5.6. 4.8 Multi-Port-v2

A diesel generator is modeled as an electromechanical system shown below with two electrical and one mechanical ports. The stator is modeled as "terminal 1", the rotor is modeled as "terminal 2", and the angle between the stator and the rotor is modeled as the angle variable θ.



The rotor is connected to a DC current source of fixed 3 A, and driven by a diesel engine at a fixed angular velocity of 327 rad/s. The stator is left in open circuit. The $\lambda - i$ relations have been modeled as the following:

$$\begin{bmatrix}\lambda_1\\ \lambda_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}8+5\cos(2\theta) & 0.4\cos(\theta)\\ 0.4\cos(\theta) & 50+25\cos(2\theta)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}i_1\\ i_2\end{bmatrix}$$

We observe a *sinusoidal* voltage waveform at the open-circuited stator. What is the magnitude and frequency of the associated AC voltage phasor? (Reminder: your answer should be stated in RMS)

$\lvert\overline{V}_1\rvert$[V] =	number (3 sig figs)
f[Hz] =	number (1 decimal place)

来源：PrairieLearn HW5.6 实际网页题面。2026–11–04 截图，历史实例参数与现有解析一致。

HW5.6 开路定子电压的 RMS 与频率 · 解答

完整中文翻译

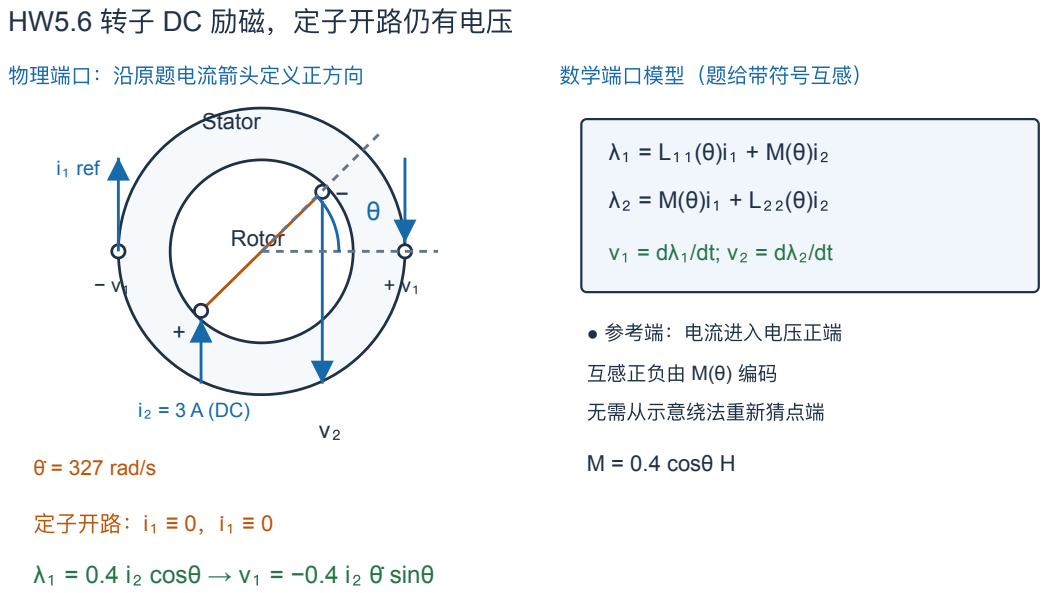
同样的双电端口发电机，转子接恒定 3 A 直流电流源，柴油机以恒定 327 rad/s 驱动，定子保持开路。磁链关系为

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 + 5\cos(2\theta) & 0.4\cos\theta \\ 0.4\cos\theta & 50 + 25\cos(2\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}.$$

定子开路端测得正弦电压。求该交流电压相量的大小（V，必须为 RMS 有效值）与频率 f（Hz）。题目未给初始转角，但只求幅值与频率，不需要该初始相位。

作答图与逐步求解

本题作答要画图。 下图为可照画的模型；保留端口极性、电流/磁通参考、气隙数量与参数。原题截图仅作对照，不能替代这幅作答图。



(a) 求电压波形

以定子磁链方程为中心，用开路条件替换i_1，再将互感和转子电流换成题给表达式及数值：

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= L_{11} i_1 + M i_2 \\ &= [8 + 5\cos(2\theta)](0) + (0.4\cos\theta)(3) \\ &= 1.2\cos\theta \ \text{Wb} \cdot \text{turn}. \end{aligned}$$

以电压的磁链导数为中心，放入剩余磁链函数；求导后再替换角速度与角度时间函数：

$$
\begin{aligned}
v_1(t) &= \frac{d\lambda_1}{dt} \\
&= -1.2\sin\theta\,\dot{\theta} \\
&= -1.2(327)\sin(327t + \theta_0) \\
&= -392.4\sin(327t + \theta_0)\ \text{V}.
\end{aligned}
$$

求导的负号是波形相位信息。 改用余弦参考：

$$
-\sin\alpha = \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right).
$$

将这个恒等式放回电压波形，只替换负正弦部分，保留幅值和角频率：

$$
v_1(t) = 392.4\cos\left(327t + \theta_0 + \frac{\pi}{2}\right)\ \text{V}.
$$

(b) RMS 相量大小和频率

以RMS换算为中心，将分子替换为(a)得到的电压峰值：

$$
\begin{aligned}
|\bar{V}_1| &= \frac{V_{1,\text{pk}}}{\sqrt{2}} \\
&= \frac{(0.4)(3)(327)}{\sqrt{2}} \\
&= \frac{392.4}{\sqrt{2}} \\
&\approx 277.469\ \text{V}\ (RMS).
\end{aligned}
$$

从 −392.4sin 改报 +392.4 的峰值大小，是取幅值；负号已保留在相位中，不是把带符号瞬时电压擅自改正。

以频率换算为中心，将电角频率替换为剩余θ谐波的327 rad/s：

$$
\begin{aligned}
f &= \frac{\omega_{\text{electrical}}}{2\pi} \\
&= \frac{327}{2\pi} \\
&\approx 52.0437\ \text{Hz}.
\end{aligned}
$$

检查：转子停转时定子 λ 固定，电压幅值归零；励磁 i_2 归零时也归零。矩阵自感里的 cos2θ 被 $i_1 = 0$ 消去，定子频率不应取 2×327/(2π)。